



Clase 6

Estudio Completo de Curvas

Ing. Gabriel Astudillo

Minicurso de Derivadas

Marco Teórico

Primeros Pasos: Dominio, Cortes, Simetría

Dominio

Conjunto de x donde $f(x)$ existe. Excluir: denominadores nulos, raíces pares negativas, logaritmos de no positivos.

Cortes y simetría

- Cortes: con $x = 0 \rightarrow$ eje y ; con $y = 0 \rightarrow$ eje x .
- $f(-x) = f(x) \rightarrow$ par; $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ impar.

Asíntotas

Tipos de asíntotas

- **Vertical** ($x = a$): $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$.
- **Horizontal** ($y = b$): $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$.
- **Oblicua** ($y = mx + b$): $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$.

Ejemplo

$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$ tiene verticales en $x = \pm 2$ y horizontal $y = 0$.

Monotonía, Extremos, Concavidad e Inflexión

Análisis con derivadas

- Creciente: $f'(x) > 0$; decreciente: $f'(x) < 0$.
- Punto crítico: $f'(x) = 0$ o no existe.
- Cóncava arriba: $f''(x) > 0$; abajo: $f''(x) < 0$.
- Punto de inflexión: f'' cambia de signo.

Pasos

- 1 Dominio.
- 2 Cortes.
- 3 Simetría.
- 4 Asíntotas.
- 5 Monotonía / extremos (f').

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Ejercicio 1 – Dominio ★★

Halle el dominio de $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.

Ejercicio 2

Ejercicio 2 – Cortes y simetría ★★

Halle los cortes con los ejes y la simetría de $f(x) = x^3 - x$.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 – Asíntotas ★★

Halle las asíntotas de $f(x) = \frac{3x + 1}{2x - 5}$.

Ejercicio 4

Ejercicio 4 – Monotonía ★★★

Estudie $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ (dominio, cortes, simetría, monotonía y extremos).

Ejercicio 5

Ejercicio 5 – Concavidad ★★★

Estudie la concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Ejercicio 6

Ejercicio 6 – Extremos relativos ★★★

Halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = \frac{x-2}{x^2-1}$ y los extremos relativos.

Ejercicio 7

Ejercicio 7 – Concavidad e inflexión ★★★

Sea $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 5$. Halle los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 – Estudio completo de racional ★★★★★

Estudio completo de $f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 – Estudio con rango ★★★★★

Estudio completo de $x^2y + y - 3x^2 = 0$; determine el rango.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 – Polinomio completo ★★★★★

Estudio completo de $f(x) = (x + 2)^2(x - 1)^2 + 1$ (gráfica y rango).